



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Wireless**

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

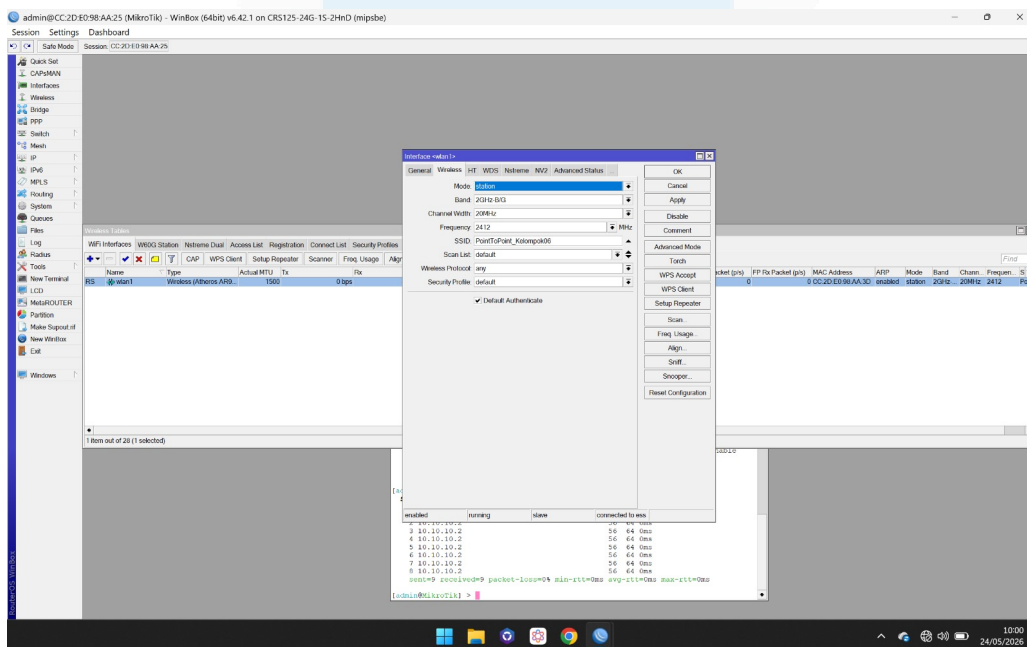
# 1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan dan prosedur yang dilakukan selama praktikum pada modul 3, meliputi konfigurasi jaringan *Wireless Point-to-Point* dan *Wireless Point-to-Multipoint* menggunakan router MikroTik.

## 1.1 Wireless Point-to-Point

Percobaan *Wireless Point-to-Point* dilakukan menggunakan aplikasi Winbox serta dua router MikroTik yang disediakan oleh Lab MIOT. Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut.

1. Lakukan reset pada kedua router agar konfigurasi sebelumnya terhapus dan tidak menimbulkan konflik. Masuk menu **System** → **Reset Configuration**, centang **No Default Configuration**, lalu klik **Reset Configuration** dan tunggu router reboot.
2. Akses router melalui aplikasi Winbox menggunakan MAC address pada tab *Neighbors*, kemudian login dengan username `admin` dan password dikosongkan jika belum diatur.
3. Aktifkan interface `wlan1` pada kedua router melalui menu **Wireless** → **WiFi Interfaces**. Klik interface `wlan1` yang berwarna abu-abu, lalu tekan tombol centang biru untuk mengaktifkannya.
4. Konfigurasi mode *wireless* pada masing-masing router. Pada Router A, klik dua kali interface `wlan1`, masuk ke tab **Wireless**, ubah *Mode* menjadi `bridge` dan *SSID* menjadi `PointToPoint_KelompokXX`, lalu klik **Apply** dan **OK**. Pada Router B, ubah *Mode* menjadi `station`, klik tombol **Scan**, pilih interface `wlan1`, klik **Start**, cari SSID milik Router A, lalu klik **Connect**, **Apply**, dan **OK**.



Gambar 1: Konfigurasi mode *station* dan SSID pada Router B

5. Konfigurasi IP address pada interface `wlan1` sebagai jalur komunikasi antar-router melalui menu **IP** → **Addresses** → klik **+**, dengan alokasi IP `10.10.10.1/29` untuk Router A dan `10.10.10.2/29` untuk Router B.

6. Tambahkan IP address pada interface ether2 yang digunakan sebagai jalur ke laptop melalui menu **IP** → **Addresses** → klik “+”, dengan alokasi IP 192.168.20.1/24 untuk Router A dan 192.168.30.1/24 untuk Router B.
7. Tambahkan rute statis secara manual melalui menu **IP** → **Routes** → klik “+”. Pada Router A, isi *Dst. Address* dengan 192.168.30.0/24 dan *Gateway* dengan 10.10.10.2. Pada Router B, isi *Dst. Address* dengan 192.168.20.0/24 dan *Gateway* dengan 10.10.10.1.
8. Uji koneksi antar router melalui menu **New Terminal** di Winbox. Dari Router A jalankan perintah ping ke Router B dan sebaliknya untuk memastikan koneksi *wireless* sudah terbentuk.

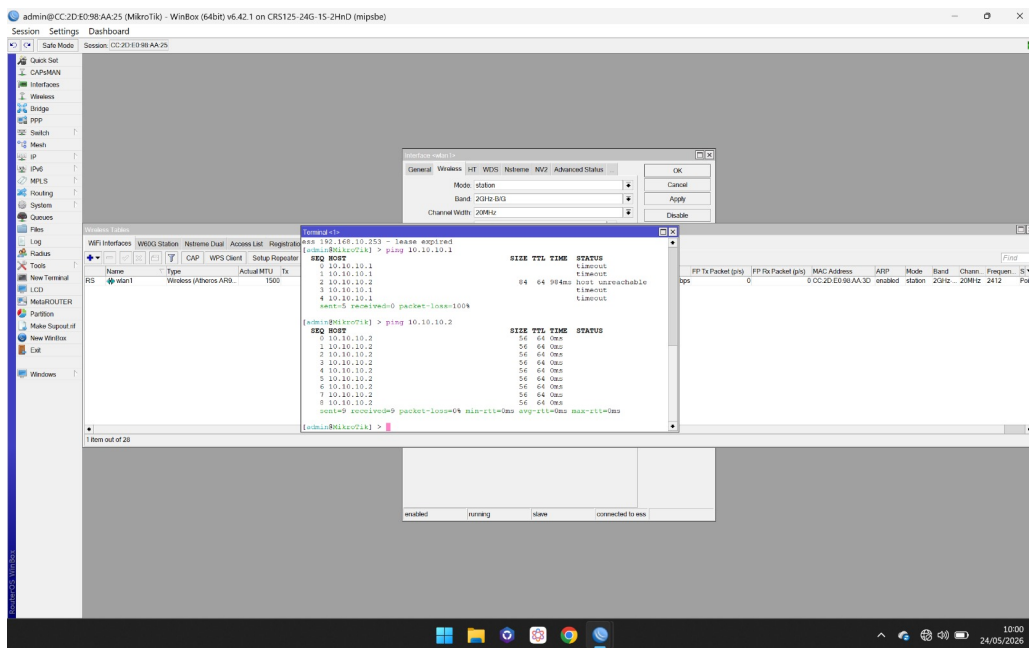
```
1 ping 10.10.10.2
```

```
2
```

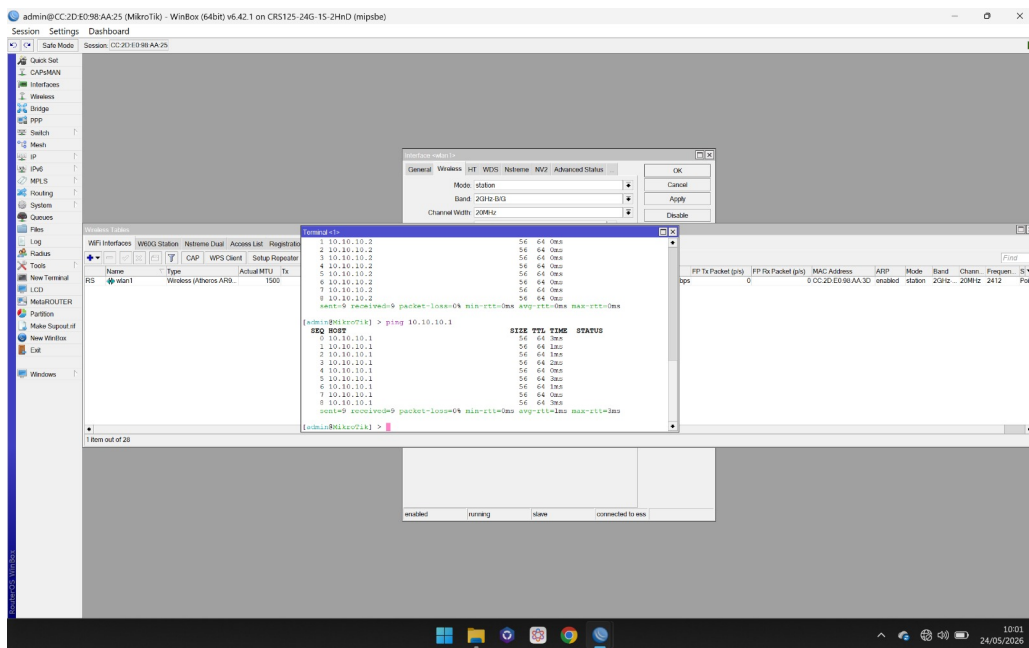
Dari Router B ke Router A:

```
1 ping 10.10.10.1
```

```
2
```



**Gambar 2:** Hasil ping dari Router A ke Router B (10.10.10.2) berhasil

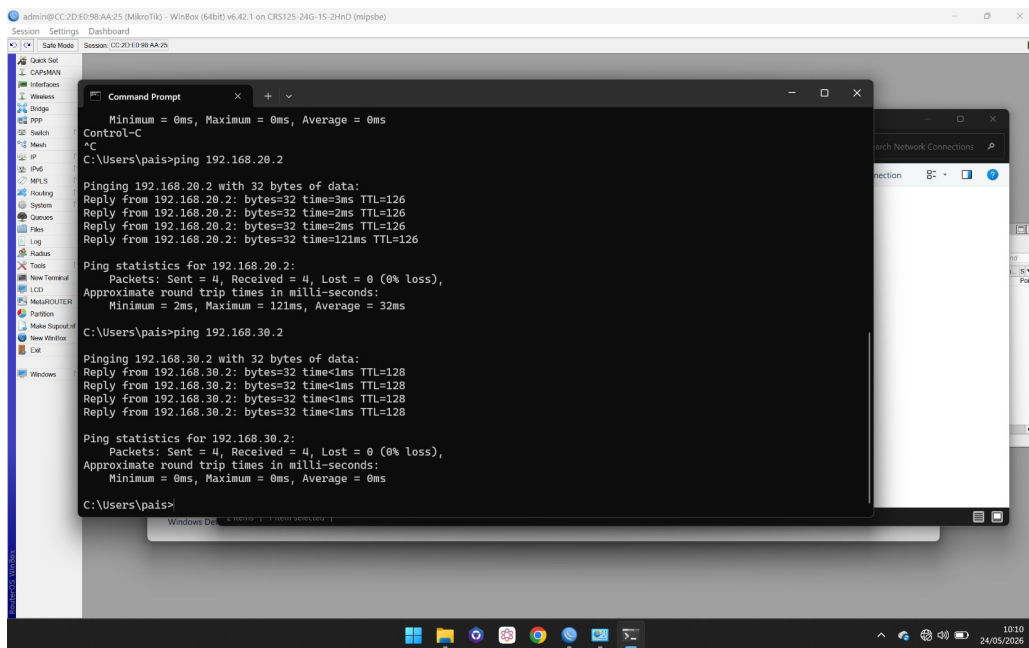


**Gambar 3:** Hasil ping dari Router B ke Router A (10.10.10.1) berhasil

9. Konfigurasi IP address secara manual pada kedua laptop melalui **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**, klik kanan interface Ethernet, pilih **Properties**, lalu pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** dan klik **Properties**. Laptop yang terhubung ke Router A menggunakan IP 192.168.20.2 dengan *Subnet Mask* 255.255.255.0, *Default Gateway* 192.168.20.1, dan DNS 8.8.8.8. Laptop yang terhubung ke Router B menggunakan IP 192.168.30.2 dengan *Subnet Mask* 255.255.255.0, *Default Gateway* 192.168.30.1, dan DNS 8.8.8.8.
10. Lakukan pengujian konektivitas antar laptop dengan membuka Command Prompt pada masing-masing laptop. Dari Laptop 1 lakukan ping ke Laptop 2 dan sebaliknya untuk memastikan seluruh konfigurasi sudah berjalan dengan benar.

```
1 ping 192.168.30.2
2
```

Apabila muncul balasan *Reply from...*, maka konfigurasi *Wireless Point-to-Point* telah berhasil dilakukan.



**Gambar 4:** Hasil ping antar laptop berhasil dengan *packet-loss* 0%

## 1.2 Wireless Point-to-Multipoint

Percobaan *Wireless Point-to-Multipoint* dilakukan dengan konfigurasi Router A sebagai *Access Point* dan Router B sebagai *Station*. Langkah-langkah reset router, login Winbox, dan mengaktifkan wlan1 sama dengan percobaan sebelumnya.

### 1.2.1 Konfigurasi Router A (Access Point)

1. Konfigurasi mode *wireless* pada Router A dengan klik dua kali interface wlan1, masuk ke tab **Wireless**, ubah *Mode* menjadi ap bridge dan *SSID* menjadi PTMP\_KelompokXX, lalu klik **Apply** dan **OK**.
2. Tambahkan interface *bridge* melalui menu **Bridge** → **tab Bridges** → klik “+”. Beri nama bridge1, lalu klik **Apply** dan **OK**.
3. Tambahkan port ke dalam *bridge* melalui tab **Ports** → klik “+”. Masukkan interface wlan1 ke bridge1, kemudian masukkan juga interface ether2 ke bridge1.
4. Konfigurasi IP address pada interface bridge1 melalui menu **IP** → **Addresses** → klik “+”. Masukkan IP 192.168.10.1/24 dan pilih interface bridge1.
5. Setup DHCP Server melalui menu **IP** → **DHCP Server** → **DHCP Setup**, pilih interface bridge1, lalu ikuti wizard hingga selesai agar *client* mendapatkan IP secara otomatis.

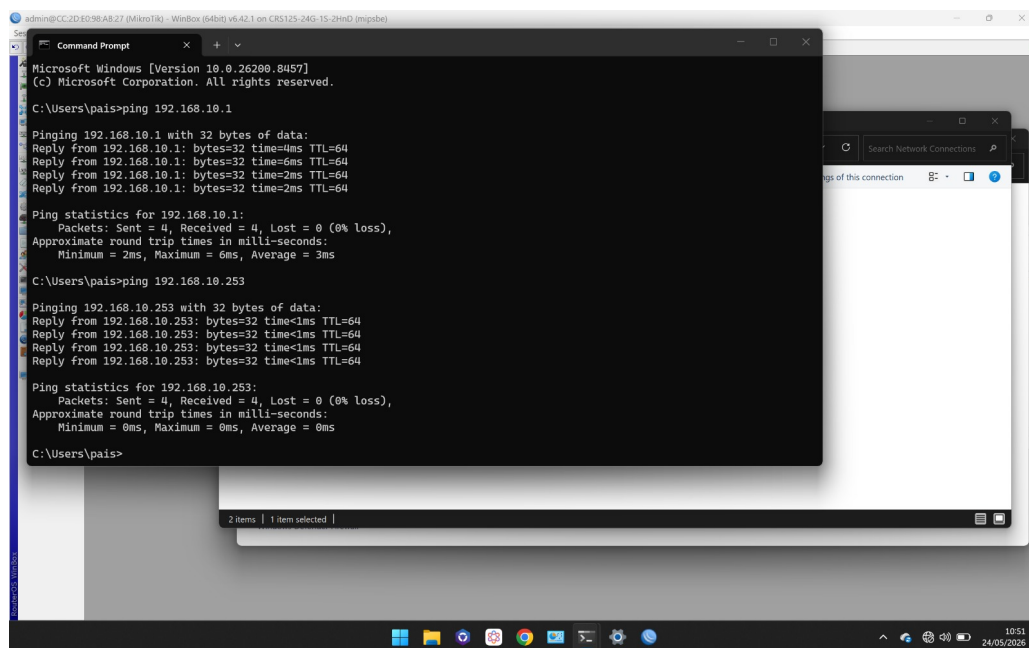
### 1.2.2 Konfigurasi Router B (Station)

1. Konfigurasi mode *wireless* pada Router B dengan klik dua kali interface wlan1, masuk ke tab **Wireless**, ubah *Mode* menjadi station bridge, klik tombol **Scan**, pilih wlan1, klik **Start**, pilih SSID dari Router A, lalu klik **Connect**, **Apply**, dan **OK**.

2. Tambahkan interface *bridge* baru dengan nama `bridge-client`, kemudian masukkan interface `wlan1` dan `ether2` ke dalam `bridge-client` tersebut.
3. Setup DHCP Client melalui menu **IP** → **DHCP Client** → klik “+”. Pilih interface `bridge-client` dan pastikan statusnya menjadi `bound` serta mendapatkan IP dari DHCP Server Router A.
4. Konfigurasi IP pada laptop menjadi DHCP otomatis melalui **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**, klik kanan interface Ethernet, pilih **Properties** → **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** → **Properties**, lalu pilih **Obtain an IP address automatically**.
5. Verifikasi koneksi dengan memastikan laptop di sisi Router A dan Router B sudah mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama. Lakukan pengujian konektivitas melalui Command Prompt dengan ping dari laptop Router A ke *gateway* Router B dan sebaliknya.

```
1 ping 192.168.10.1
2
```

Apabila muncul balasan *Reply from...*, maka konfigurasi *Wireless Point-to-Multipoint* telah berhasil dilakukan.



**Gambar 5:** Hasil ping laptop ke gateway 192.168.10.1 dan DHCP client 192.168.10.253 berhasil

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Bagian ini membahas hasil yang diperoleh selama pelaksanaan praktikum, mencakup dua percobaan yaitu *Wireless Point-to-Point* dan *Wireless Point-to-Multipoint* menggunakan perangkat MikroTik.

### 2.1 Wireless Point-to-Point

Percobaan pertama berjalan tanpa kendala yang berarti. Konfigurasi mode *bridge* pada Router A dan *station* pada Router B berhasil dilakukan, dan Router B dapat mendeteksi serta terhubung ke

SSID yang dipancarkan Router A. Setelah IP address dan routing statis dikonfigurasi pada kedua sisi, pengujian *ping* antar router via *wlan1* berhasil tanpa *packet loss*.

Pengujian akhir antar laptop di kedua sisi juga berhasil, membuktikan bahwa dua segmen LAN yang berbeda subnet dapat saling berkomunikasi melalui jalur *wireless* dengan bantuan routing statis.

## 2.2 Wireless Point-to-Multipoint

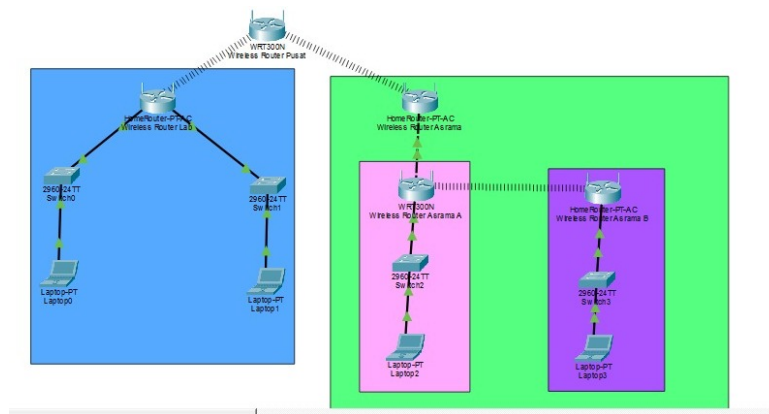
Pada percobaan kedua, Router A dikonfigurasi sebagai *access point* dengan mode *ap bridge*, sementara Router B menggunakan mode *station bridge*. Interface *wlan1* dan *ether2* dijembatani melalui *bridge interface* sehingga seluruh perangkat berada dalam satu subnet yang sama.

DHCP Server pada Router A berjalan normal, dan Router B berhasil mendapatkan IP otomatis dengan status *bound*. Laptop di kedua sisi pun terhubung dalam subnet 192.168.10.0/24 tanpa konfigurasi manual. Ping antar laptop berhasil, menandakan *wireless bridge* berfungsi dengan baik.

## 3 Hasil Tugas Modul

Bagian ini memuat hasil dari pengerjaan tugas tambahan yang diberikan dalam modul praktikum serta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung: Gedung Pusat Gedung Lab Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.) Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.



Gambar 6: Topologi



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.67.101

Pinging 192.168.67.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.67.102

Pinging 192.168.67.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.102: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.67.102: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.67.102: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.67.102: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.67.103

Pinging 192.168.67.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=32ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=51ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=32ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=31ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 31ms, Maximum = 50ms, Average = 41ms
```

(a) PING LAPTOP 0

```
C:\>ping 192.168.67.100

Pinging 192.168.67.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time=33ms TTL=128
Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time=37ms TTL=128
Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time=39ms TTL=128
Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time=16ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 16ms, Maximum = 39ms, Average = 31ms

C:\>ping 192.168.67.102

Pinging 192.168.67.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.102: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.67.102: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.67.102: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.67.102: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 21ms, Average = 13ms

C:\>ping 192.168.67.103

Pinging 192.168.67.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=32ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=26ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=38ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=54ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 26ms, Maximum = 52ms, Average = 50ms
```

(b) PING LAPTOP 1

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.67.100

Pinging 192.168.67.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time=16ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 7ms

C:\>ping 192.168.67.101

Pinging 192.168.67.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=47ms TTL=128
Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 47ms, Average = 22ms

C:\>ping 192.168.67.103

Pinging 192.168.67.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=34ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=16ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 34ms, Average = 21ms
```

(c) PING LAPTOP 2

```
C:\>ping 192.168.67.100

Pinging 192.168.67.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.67.100: bytes=32 time=22ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 22ms, Average = 18ms

C:\>ping 192.168.67.101

Pinging 192.168.67.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=40ms TTL=128
Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=49ms TTL=128
Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=23ms TTL=128
Reply from 192.168.67.101: bytes=32 time=42ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 23ms, Maximum = 62ms, Average = 43ms

C:\>ping 192.168.67.103

Pinging 192.168.67.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.67.103: bytes=32 time=13ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.67.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 22ms, Average = 18ms
```

(d) PING LAPTOP 3



## 4 Lampiran

### 4.1 Dokumentasi saat praktikum



**Gambar 7:** Gambar Praktikum